Física II – Cuadernillo de parciales resueltos

Oct 19, 2026 · @Enzo

Cómo usar este cuadernillo

La Parte 1 tiene solo las consignas, para que resuelvas sin mirar. La Parte 2 tiene las resoluciones paso a paso, con la teoría mínima y dónde está cada fórmula en tu hoja. Al final hay una tabla de respuestas rápidas para autocorregirte.

- **Hoja 1** = tu hoja de fórmulas. **Hoja 2** = la hoja "Ejercicios Óptica". Las ubicaciones son aproximadas: buscá el título del recuadro que se indica.
- **Criterio de aprobación:** como máximo dos ejercicios con calificación cero. Nunca dejes un ejercicio en blanco: plantear ya suma.
- **Luz blanca:** 400 nm a 700 nm, salvo que el enunciado diga otra cosa.
- **Convención de signos (óptica geométrica):** origen en el vértice de cada elemento, positivo en el sentido en que viaja la luz que le llega a ese elemento.
- **Orden de estudio sugerido:** primero el Recuperatorio, después el Parcial 1C, después los ejercicios de la guía.

Parte 1 · Consignas — Recuperatorio 1C 2025 (7/6/2025)

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1 (2,5 puntos)

Dos cuerpos de masas m = 40 g y M = 160 g unidos entre sí, como indica la figura, cuelgan en equilibrio sostenidos por un resorte de constante elástica k = 25 N/m y que mide en ese momento 28 cm. En cierto instante $t_0 = 0$ se despega el cuerpo de masa m y el sistema comienza a oscilar, observándose que pierde 27 % de amplitud en cada ciclo de oscilación. Considere g = 10 m/s². (Figura: resorte colgado del techo; M unida al resorte y m colgando debajo de M.)

1. Escriba una expresión para la función de oscilación x(t). Indique explícitamente el sistema de referencia adoptado (origen y sentido).
2. ¿Cuál es la longitud del resorte luego de una oscilación?

Ejercicio 2 (2,5 puntos)

En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación d = 32 μm y ancho a = d/4) se ilumina normalmente el sistema con luz de longitud de onda λ_0 = 600 nm. Al colocar a continuación de una de las rendijas una hoja delgada de vidrio de índice n_v = 1,5 y espesor e, y en la otra una lámina de acrílico de índice n_a = 1,2 y espesor 2e, se observa que el patrón de interferencia se desplaza 4 franjas. A continuación, se mueve la posición de la fuente de luz para que el haz incida sobre las rendijas en forma oblicua, con un ángulo de incidencia θ_i, de manera que el máximo de orden cero vuelve al centro de la pantalla de observación.

1. Calcule el valor del espesor e y del ángulo de incidencia θ_i. Dibuje un esquema que indique la dirección de incidencia oblicua del haz y detrás de qué rendija se ubicó cada lámina (vidrio o acrílico).
2. En la situación final, ¿qué intensidad se registra en el centro de la pantalla? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es I_0 = 1.

Ejercicio 3 (1,5 puntos)

Un haz de luz blanca incide normalmente sobre una red de difracción. Se observa sobre una pantalla, ubicada a 2 m de la red, una región de solapamiento entre segundo y tercer orden de 8 cm. Determine la constante K de la red (Nota: considere válida la aproximación paraxial).

Ejercicio 4 (2,5 puntos)

Un telescopio de longitud L = 5 m tiene en uno de sus extremos una lente biconvexa convergente de distancia focal f′ = 8 m, de un material de índice de refracción n = 1,5 y cuyas caras tienen igual radio de curvatura (en módulo). En el otro extremo se ubica un espejo esférico de radio de curvatura R. La luz proveniente de las estrellas (desde el infinito) ingresa en el telescopio a través de la lente, se refleja en el espejo y produce una imagen real a una distancia d = |R|/4 (medida desde el espejo).

1. Calcule el valor de R y determine si se trata de un espejo cóncavo o convexo.
2. Se reemplaza la lente por otra con las mismas caras, pero hecha de un material de índice n′. ¿Cuál es el valor de n′, si los haces emergen paralelos del espejo?

Ejercicio 5 (1 punto)

Un observador parado en una ruta, cuyas pupilas tienen un diámetro de 2,44 mm, divisa a lo lejos en una noche cerrada la luz de lo que parece ser una motocicleta que sale del túnel ubicado a 8 km de distancia, acercándose con velocidad constante de 60 km/h. Sin dejar

de mirar, tres minutos después se percata de que en realidad se trata de un automóvil. Calcule la mínima separación d entre las ópticas delanteras del auto, considerándolas como fuentes puntuales de luz de longitud de onda λ = 600 nm.

Parte 1 · Consignas — Parcial 1C 2025

Ejercicio 1

Para determinar la densidad lineal de un hilo de longitud L = 1 m y masa m = 50 g, se fijan ambos extremos y se lo hace oscilar con una frecuencia f = 100 Hz. En la onda estacionaria resultante se observan 4 nodos internos (sin contar los extremos).

1. Determine la tensión del hilo.
2. A t = 0 la cuerda está horizontal. ¿Qué porcentaje, respecto de la energía total de la onda en la cuerda completa, es la energía elástica contenida en el tramo [0,3 m; 0,5 m] en el instante t = 12,5 ms?
3. ¿A qué frecuencia f′ se observan dos nodos internos, si uno de los extremos pasa a ser libre?

Ejercicio 2

En un cierto planeta, cuya atmósfera tiene un índice de refracción n′ = 1,14, se ubica un recipiente cúbico de arista a, abierto en su tapa superior, que se encuentra lleno al ras con un líquido transparente de índice n. En el fondo hay una fuente de luz justo en el centro y se observa que un 53 % de la superficie del líquido está iluminada. (Figura: corte del cubo; la zona central de la superficie aparece iluminada y los bordes oscuros.)

1. Determine el valor de n.
2. Si el índice del líquido fuera n = 1,1, ¿cuál sería el porcentaje iluminado de la superficie del líquido?

Ejercicio 3

Se dispone de un objeto ubicado a 25 cm a la izquierda de un sistema óptico, el cual consiste en una lente convergente de 20 cm de distancia focal y un espejo esférico de radio de curvatura R, ubicado a una distancia d = 10 cm a la derecha de la lente. El sistema está inmerso en aire. ¿Cuánto debe valer el radio de curvatura R del espejo para que los haces emerjan paralelos del sistema óptico hacia la izquierda? ¿Se trata de un espejo cóncavo o convexo?

Ejercicio 4

Un dispositivo experimental inmerso en agua (n_agua = 4/3) consta de una placa con dos rendijas de 2,25 µm de ancho y separadas por 18 µm, sobre la que incide un haz de luz de longitud de onda λ_0 = 600 nm. Se coloca frente a una de las rendijas una cámara rectangular delgada de espesor e y paredes despreciables, llena con aceite de índice de refracción n > n_agua. En una pantalla ubicada a 30 cm de la placa, centrada con las rendijas, se observa un corrimiento de 6 franjas en el patrón de interferencia. En cierto momento, una gota de aire de diámetro e/2 se deposita frente a la misma rendija y se observa que el patrón se desplaza 3,5 franjas respecto del anterior (con cámara).

1. Calcule el espesor e de la cámara y el índice n del aceite.
2. Calcule la intensidad que se registra en el centro de la pantalla y en el máximo de orden m = 6. Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es I_0 = 1.

Ejercicio 5

Se tiene una red de difracción de 4,5 cm de ancho y con 1500 rendijas por cm, cada una de las cuales tiene 5 µm de ancho. Sobre ella incide normalmente un haz de luz compuesto por tres longitudes de onda: λ_1 = 500 nm, λ_2 = 500,01 nm y λ_3 = 540 nm. ¿Cuál es el número máximo de líneas espectrales que se podrían observar en este experimento? Dibuje un esquema de las líneas que se observan en ese caso, indicando el orden (m) y la longitud de onda (λ_i) de cada una, desde el orden cero hasta uno de los extremos.

Parte 1 · Consignas — Ejercicios seleccionados de la guía

Elegidos porque cubren temas que pueden aparecer y no están en los dos parciales (oscilación forzada, láminas delgadas) o porque son variantes típicas de los que sí aparecen.

Guía 5.8 · Oscilación forzada y resonancia

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$. Se miden las frecuencias angulares de resonancia en amplitud y potencia: ω_RA = 3,99 s^{-1} y ω_RP = 4 s^{-1}, respectivamente. La amplitud estática del sistema es $A_0 = A(\omega = 0)$ = 4 cm.

1. ¿Cuál es la máxima amplitud de oscilación que puede alcanzar el sistema una vez superado el régimen transitorio?
2. ¿Para qué valores de ω la potencia media entregada al sistema resulta la mitad de la entregada cuando ω = ω_RP?

3. En cierto momento cesa la acción de la fuerza armónica. Determine cuánto tiempo transcurre a partir de ese momento para que la energía del sistema disminuya 70 %.

Guía 15.7 · Lente y espejo

Un objeto está a 15 cm a la izquierda de una lente delgada biconvexa de 10 cm de distancia focal. A 25 cm a la derecha de la misma se halla un espejo cóncavo de 10 cm de radio.

1. Calcule la posición de la imagen final formada por el sistema.
2. ¿La imagen es real o virtual? ¿Derecha o invertida? ¿De mayor o menor tamaño?
3. ¿En qué región debe estar el observador para ver esta imagen?

Guía 17.6 · Lámina delgada

Una película de aceite de índice de refracción $n_p = 1{,}45$ reposa sobre una pieza de vidrio ópticamente plana, de índice de refracción $n_v = 1{,}6$. Cuando se la ilumina con luz blanca, predominan en la luz reflejada las longitudes de onda de 690 nm y 460 nm. Determine el espesor e de la película, si los índices de refracción dados son constantes para todo el espectro visible.

Guía 21.5 · Dos rendijas: órdenes faltantes

Se observa un diagrama de interferencia-difracción de Fraunhofer producido al iluminar con luz de longitud de onda $\lambda = 500$ nm dos rendijas de ancho a separadas por 0,1 mm.

1. Calcule el ancho a de las rendijas si el décimo máximo de interferencia se produce en el mismo ángulo que el segundo mínimo de difracción.
2. En ese caso, ¿cuántas franjas brillantes se verán en la primera campana secundaria de difracción? ¿A qué órdenes corresponden?

Guía 22.14 · Red con luz blanca

Una red de difracción de 4800 líneas por centímetro se ilumina normalmente con luz blanca.

1. ¿Cuál es el máximo orden en el que puede observarse el espectro completo de la luz transmitida?
2. ¿Se observa solapamiento de órdenes? ¿Cuáles?

Guía 23.6 · Dos rendijas con lámina e incidencia oblicua

Un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 500$ nm incide sobre una placa que contiene dos rendijas separadas una distancia $d = 6$ µm, cada una de ancho $a = 0{,}8$ µm. Se coloca a continuación de una de ellas una lámina delgada de índice $n = 1{,}5$ y espesor e, de manera

que el máximo de primer orden quede ubicado en la misma posición en donde se hallaba el cuarto mínimo de interferencia (del mismo lado) antes de colocar la lámina. La intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal a la placa es $I_0 = 0{,}25\ W/m^2$.

1. ¿Cuál es el espesor de la lámina?
2. Calcule la intensidad que se registra en el centro de la pantalla y en la posición indicada en el enunciado del ejercicio.
3. ¿Cómo debe incidir el haz sobre la placa para que el orden cero de interferencia vuelva a estar en el centro de la pantalla? Grafique esquemáticamente el dispositivo experimental, indicando el haz incidente y la lámina.
4. Calcule la intensidad que se registra en este caso en el centro de la pantalla.

Parte 2 · Resoluciones — Recuperatorio 1C 2025

Ejercicio 1 · Oscilación amortiguada (guías 1 y 3)

Teoría

- Masa colgada de un resorte: el peso solo corre la posición de equilibrio, no cambia ω_0. En equilibrio $k\cdot\Delta\ell = m\cdot g$, con $\Delta\ell$ el estiramiento desde la longitud natural ℓ_0.
- La masa oscila alrededor de su propio equilibrio. Al despegarse m, el equilibrio de M sola queda más arriba y M arranca desplazada.
- Es subamortiguado porque el enunciado dice que oscila y habla de ciclos. Solo el régimen subamortiguado ($\gamma < \omega_0$) tiene ciclos; el crítico y el sobreamortiguado no oscilan.
- $x(t) = A\cdot e^{(-\gamma t)}\cdot\cos(\omega' t + \varphi_0)$. La envolvente $A\cdot e^{(-\gamma t)}$ se multiplica por $e^{(-\gamma T')}$ en cada ciclo, sin importar desde qué instante cuentes.
- γ no se calcula con b: sale del dato observable (la pérdida por ciclo). Si pidieran b, se despeja $b = 2M\gamma$ con la masa que oscila.

En tu hoja

- Hoja 1, OSCILACIONES ARMÓNICAS (arriba a la izquierda): $\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$.
- Hoja 1, AMORTIGUADO (segunda franja, izquierda), parte subamortiguado: $x(t)$, ω', A_0 y φ_0 con $(v_0 + \gamma x_0)$.
- Hoja 2, abajo a la izquierda: $A(t+T')/A(t) = e^{(-\gamma T')}$.
- Hoja 2, columna izquierda: ejemplo con "Equilibrio 1 / Equilibrio 2", el mismo planteo.

Resolución

1. Longitud natural. Con las dos masas: $\Delta\ell_1 = (m+M)g/k = 0{,}2\cdot 10/25 = 0{,}08$ m, entonces $\ell_0 = 28 - 8 = 20$ cm.

2. Nuevo equilibrio con M sola: $\Delta\ell_2 = Mg/k = 1{,}6/25 = 0{,}064$ m, entonces ℓ_eq = 20 + 6,4 = 26,4 cm. Atajo: 28 − mg/k = 28 − 1,6.
3. Sistema de referencia: origen en ℓ = 26,4 cm, x positivo hacia abajo. Condiciones iniciales: $x_0 = +1{,}6$ cm y $v_0 = 0$ (estaba quieto; despegar m no cambia de golpe la velocidad de M).
4. Frecuencia natural: $\omega_0 = \sqrt{(25/0{,}16)} = 12{,}5$ rad/s.
5. γ a partir del 27 %: si pierde 27 %, queda 73 %.

e^(−γT′) = 0,73 ⇒ γT′ = −ln 0,73 = 0,3147

Como $T' = 2\pi/\omega'$ y $\omega'^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$, queda una ecuación con una sola incógnita:

$\gamma/\omega' = 0{,}3147/(2\pi) = 0{,}0501 \Rightarrow \gamma = 0{,}0501\cdot\omega_0 / \sqrt{(1 + 0{,}0501^2)} \approx 0{,}625\ s^{-1}$; $\omega' = \sqrt{(\omega_0^2 - \gamma^2)} \approx 12{,}48$ rad/s

Atajo válido: como $\gamma \ll \omega_0$, tomar $\omega' \approx \omega_0$ da $\gamma \approx 0{,}626\ s^{-1}$, prácticamente igual.

6. Amplitud y fase con $v_0 = 0$:

$A = \sqrt{[x_0^2 + ((v_0 + \gamma x_0)/\omega')^2]} \approx 1{,}602$ cm ; $\varphi_0 = \arctan[-(v_0 + \gamma x_0)/(x_0\cdot\omega')] \approx -0{,}050$ rad

Respuesta a)

x(t) = 1,602 · e^(−0,625·t) · cos(12,48·t − 0,050) (x en cm, t en s)

Origen en el nuevo equilibrio (resorte de 26,4 cm), positivo hacia abajo.

Respuesta b) En $t = T'$ el coseno vuelve a la misma fase y $A\cdot\cos\varphi_0 = x_0$, entonces $x(T') = x_0\cdot 0{,}73 = 1{,}168$ cm. La longitud del resorte es 26,4 + 1,17 ≈ **27,57 cm**.

Ojo. x se mide desde el equilibrio del sistema que oscila, no desde ℓ_0 ni desde los 28 cm. Si el dato fuera pérdida de energía por ciclo, el factor es e^(−2γT′), porque E es proporcional a A^2.

Ejercicio 2 · Doble rendija con láminas e incidencia oblicua (guías 18, 21, 23)

Teoría

- Las dos rendijas son fuentes coherentes. Lo que decide el patrón es la diferencia de camino óptico ΔCO (camino óptico = índice × distancia). El desfasaje es $\Delta\phi = (2\pi/\lambda_0)\cdot\Delta CO$.
- Hay máximo de orden m donde $\Delta CO = m\cdot\lambda_0$. El orden 0 (franja central) está donde ΔCO = 0.
- Una lámina de espesor e e índice n′ (en aire) agrega $e(n' - 1)$ al camino de su haz y corre el patrón hacia su lado. Cada λ_0 agregado equivale a 1 franja corrida.
- Incidencia oblicua: antes de las rendijas un haz ya recorrió $d\cdot\operatorname{sen}\theta_i$ más que el otro. Sin láminas, el orden 0 se va a $\theta = \theta_i$: el patrón sigue la dirección del haz.

- Con difracción: $I = 4I_0 \cdot \cos^2\gamma \cdot (\text{sen}\,\beta/\beta)^2$, con $\gamma = \Delta\phi/2$ y $\beta = (\pi a/\lambda_0)(n \text{ sen } \theta - n_i \text{ sen } \theta_i)$. Las láminas no mueven la campana de difracción; la incidencia oblicua sí.

En tu hoja

- Hoja 1, POSIBLES CAMINOS ÓPTICOS (abajo a la izquierda): lámina delgada, condición de orden 0, incidencia oblicua y la nota de que la lámina no cambia β.
- Hoja 1, INTERFERENCIA: $\Delta\phi = (2\pi/\lambda_0)\cdot\Delta CO$ y máximos en $\Delta CO = m\cdot\lambda_0$.
- Hoja 1, "Análisis de $I = 4I_0 \cos^2\gamma\ (\text{sen}\,\beta/\beta)^2$": definiciones de γ y β y supresión de máximos.

Resolución a) Ponemos el vidrio detrás de R1 y el acrílico detrás de R2.

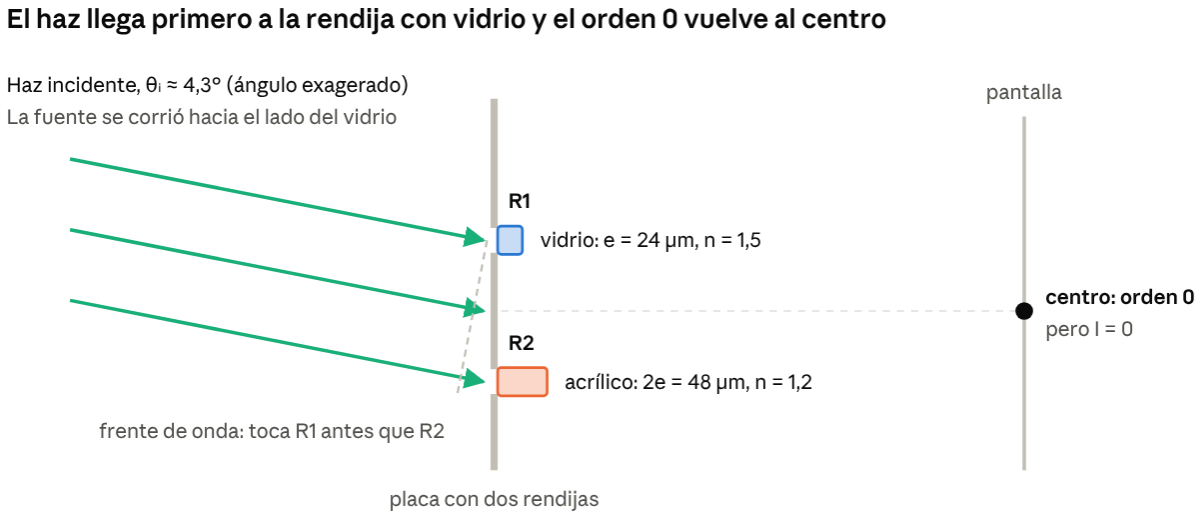
1. Camino extra de cada lámina: vidrio $e(1{,}5 - 1) = 0{,}5e$; acrílico $2e(1{,}2 - 1) = 0{,}4e$. La diferencia entre haces es 0,1e: el de R1 va más cargado.
2. Como el patrón se corrió 4 franjas:

$$\mathbf{0{,}1 \cdot e = 4 \cdot \lambda_0 \Rightarrow e = 4 \cdot 600\ nm / 0{,}1 = 24\ \mu m}$$

3. El orden 0 se corrió hacia el vidrio, hasta $\text{sen}\,\theta = 0{,}1e/d = 0{,}075$ ($\theta \approx 4{,}3°$).
4. Para traerlo al centro, el haz tiene que llegar primero a R1 (vidrio). Así el haz de R2 recorre $d\cdot\text{sen}\,\theta_i$ de más antes de las rendijas y compensa:

$$\mathbf{d \cdot \text{sen}\,\theta_i = 0{,}1 \cdot e \Rightarrow \text{sen}\,\theta_i = 0{,}1 \cdot 24 / 32 = 0{,}075 \Rightarrow \theta_i \approx 4{,}30°}$$

Esquema: la fuente se corre hacia el lado del vidrio y el haz baja inclinado 4,3° hacia el lado del acrílico. El vidrio (e = 24 μm) va detrás de R1 y el acrílico (2e = 48 μm) detrás de R2. Visto de otra forma: la oblicuidad sola mandaría el orden 0 4,3° hacia el acrílico, las láminas lo mandan 4,3° hacia el vidrio, y se cancelan.



Esquema del Ejercicio 2 · ángulo exagerado para que se vea

El frente de onda toca primero la rendija con vidrio: eso compensa el camino extra del vidrio y deja el orden 0 en el centro, aunque ahí cae el primer mínimo de la campana de difracción.

Resolución b) En el centro de la pantalla ($\theta = 0$):

- Interferencia: es el orden 0, así que $\cos^2\gamma = 1$.
- Difracción: $|\beta| = \pi \cdot a \cdot \text{sen}\,\theta_i/\lambda_0 = \pi \cdot (8\ \mu m \cdot 0{,}075)/0{,}6\ \mu m = \pi$, así que $\text{sen}\,\beta = 0$.

$I = 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$

La campana de difracción quedó centrada en la dirección del haz (4,3° hacia el acrílico) y el centro de la pantalla cae justo en su primer mínimo. El máximo de orden 0 está ahí, pero suprimido.

Respuesta. $e = 24\ \mu m$; $\theta_i \approx 4{,}3°$ (el haz llega primero a la rendija con vidrio); $I(\text{centro}) = 0$.

Ejercicio 3 · Red de difracción con luz blanca (guía 22)

Teoría

- Ecuación de la red: $d \cdot \text{sen}\,\theta = m \cdot \lambda$, con $K = 1/d$ (rendijas por unidad de longitud).
- Con luz blanca, cada orden $m \neq 0$ es un espectro con el violeta (400 nm) adentro y el rojo (700 nm) afuera.
- Los órdenes m y m+1 se solapan si $m \cdot 700 > (m+1) \cdot 400$. El 1.º y el 2.º no ($700 < 800$); el 2.º y el 3.º sí ($1400 > 1200$).
- Aproximación paraxial: $y \approx s \cdot \text{sen}\,\theta = s \cdot m \cdot \lambda \cdot K$.

En tu hoja

- Hoja 1, REDES DE DIFRACCIÓN (abajo al centro): ecuación de la red y $k = 1/d$.
- Hoja 1, encabezado del recuadro INTERFERENCIA: luz blanca de 400 a 700 nm.

Resolución El solapamiento va desde donde empieza el 3.er orden (violeta) hasta donde termina el 2.º (rojo):

$\Delta y = y(2.º\ \text{orden}, 700\ nm) - y(3.er\ \text{orden}, 400\ nm) = s \cdot K \cdot (2 \cdot 700 - 3 \cdot 400)\ nm = s \cdot K \cdot 200\ nm = 0{,}08\ m$

$K = 0{,}08 / (2 \cdot 200 \times 10^{-9}) = 2 \times 10^5\ m^{-1}$

Chequeo: el 2.º orden va de 32 a 56 cm y el 3.º de 48 a 84 cm; se pisan entre 48 y 56 cm, o sea 8 cm.

Respuesta. K = 200 líneas/mm (2000 líneas/cm).

Ejercicio 4 · Telescopio con lente y espejo (guías 13, 14, 15)

Teoría

- Convención: positivo en el sentido de la luz incidente. Para el espejo la luz llega yendo hacia él, así que "+" es detrás del espejo.
- Lente delgada en aire: $1/s' - 1/s = (n_L - 1)(1/R_1 - 1/R_2) = 1/f'$. En una biconvexa simétrica, $R_1 = +r$ y $R_2 = -r$.
- Espejo: $1/s' + 1/s = 2/R$. Cóncavo $R < 0$, convexo $R > 0$. Imagen real: $s' < 0$.
- La imagen del primer elemento es el objeto del segundo. Si esa imagen cae detrás del espejo, es un objeto virtual: $s > 0$.
- Haces paralelos a la salida: el objeto está en el foco del espejo, $s = R/2$.

En tu hoja

- Hoja 1, LENTES Y ESPEJOS (centro): lentes delgadas, espejos esféricos con cóncavo $R < 0$ / convexo $R > 0$, y aumento $A = -s'/s$.
- A su derecha: "Lente delgada / $n = n'$", con los dibujos de los tipos de lentes.
- Hoja 2: ejemplos resueltos de lente + espejo.

Resolución a)

1. Radios de la lente: $1/8 = 0{,}5 \cdot (1/r + 1/r)$, entonces $r = 8$ m.
2. Objeto en el infinito: la lente forma la imagen en su foco, $s' = +8$ m.
3. El espejo está a 5 m, así que esa imagen queda 3 m detrás de él: objeto virtual, $s = +3$ m.
4. Imagen real a $|R|/4$, o sea $s' = -|R|/4$:

$-4/|R| + 1/3 = 2/R$

- Cóncavo ($R = -|R|$): $-4/|R| + 1/3 = -2/|R|$, entonces $|R| = 6$ m. Imagen a 1,5 m delante del espejo.
- Convexo ($R = +|R|$): $-4/|R| + 1/3 = +2/|R|$, entonces $|R| = 18$ m. Imagen a 4,5 m delante del espejo.

Las dos verifican: dan $s' = -1{,}5$ m y $s' = -4{,}5$ m, ambas reales y a $|R|/4$. El enunciado admite las dos soluciones; en el examen presentá ambas.

Resolución b) La lente tiene la misma forma ($r = 8$ m), así que $1/f'' = (n' - 1) \cdot 2/8 = (n' - 1)/4$. El objeto del espejo tiene que estar en $s = R/2$:

- Cóncavo ($R = -6$ m): $s = -3$ m, que está a 2 m de la lente. Entonces $f'' = 2$ m y $n' = 3$.
- Convexo ($R = +18$ m): $s = +9$ m (detrás del espejo), que está a 14 m de la lente. Entonces $f'' = 14$ m y $n' = 9/7 \approx 1{,}29$.

$n' = 3$ es un índice muy alto para una lente común, lo que sugiere que la solución pensada es la convexa. Es una conjetura: lo seguro es mostrar ambas.

Respuesta. Cóncavo con R = −6 m (y n′ = 3), o convexo con R = +18 m (y n′ ≈ 1,29).

Ejercicio 5 · Resolución óptica, criterio de Rayleigh (guía 20)

Teoría

- Por difracción en la pupila, cada fuente puntual se ve como una manchita. Dos fuentes están resueltas si su separación angular es al menos θ_min (criterio de Rayleigh).
- Abertura circular (pupila, telescopio): θ_min = 1,22·λ/D. Rendija: θ_min = λ/a.
- Dos objetos separados d, vistos a distancia L, subtienden θ ≈ d/L.

En tu hoja

- Hoja 1, abajo al centro (redes / resolución óptica): θ ≥ θ_min resuelto, θ < θ_min no resuelto.
- Hoja 2, arriba al centro: ejemplo con θ_min = 1,22·λ/(4 mm).

Resolución

1. En 3 min (0,05 h) el auto recorre 3 km, así que está a L = 5 km.
2. Ahí se resuelven por primera vez, es decir, justo en el límite:

$\theta_{min} = 1{,}22 \cdot (600\times10^{-9})/(2{,}44\times10^{-3}) = 3\times10^{-4}$ rad ⇒ $d = L\cdot\theta_{min} = 5000 \cdot 3\times10^{-4} = 1{,}5$ m

Respuesta. d = 1,5 m.

Parte 2 · Resoluciones — Parcial 1C 2025

Ejercicio 1 · Ondas estacionarias en una cuerda (guías 6 a 9)

Teoría

- Velocidad de la onda en la cuerda: $v = \sqrt{(T/\mu)}$, con μ = masa/longitud. Además $v = \lambda \cdot f$.
- Ambos extremos fijos: $L = n\cdot\lambda/2$ y $f_n = n\cdot v/(2L)$. El armónico n tiene n − 1 nodos internos.
- Un extremo fijo y otro libre: $L = (2n - 1)\cdot\lambda/4$, solo armónicos impares, y el extremo libre es un antinodo. El modo de frecuencia $(2n - 1)\cdot v/(4L)$ tiene n − 1 nodos internos.
- Onda estacionaria con x = 0 fijo: $y(x,t) = A\cdot\text{sen}(kx)\cdot\cos(\omega t + \varphi)$.
- Densidades de energía (guía 9.1): elástica $u_U = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\cdot\cos^2(kx)\cdot\cos^2(\omega t + \varphi)$ y cinética $u_K = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\cdot\text{sen}^2(kx)\cdot\text{sen}^2(\omega t + \varphi)$. La energía total de la cuerda entera es $E = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2\cdot L$, constante.

En tu hoja

- Hoja 1, ONDAS PROPAGANTES (arriba a la derecha): $v = \sqrt{(F/\mu)}$, $v = \lambda f$, $k = 2\pi/\lambda$.

- Hoja 1, ESTACIONARIAS: casos "2 extremos fijos" y "1 fijo 1 libre", con λ y f de cada armónico.
- Hoja 1, ENERGÍA (al lado de estacionarias): densidades de energía.
- Hoja 2, columna derecha: Ej 10.6 resuelto, con energía en un tramo de cuerda.

Resolución a)

1. μ = 0,05 kg / 1 m = 0,05 kg/m.
2. 4 nodos internos: es el 5.º armónico (n = 5), así que λ = 2L/5 = 0,4 m.
3. v = λ·f = 0,4·100 = 40 m/s.
4. T = μ·v² = 0,05·40² = 80 N.

Resolución b)

1. k = 2π/λ = 5π rad/m y ω = 2πf = 200π rad/s.
2. Cuerda horizontal en t = 0: y(x,0) = 0 para todo x, entonces cos φ = 0 y φ = ±π/2.
3. En t = 12,5 ms: ωt = 200π·0,0125 = 2,5π. Con φ = −π/2 queda ωt + φ = 2π; con φ = +π/2 queda 3π. En ambos casos cos² = 1 y sen² = 0: la cuerda está en máxima elongación y toda la energía es elástica.
4. Energía elástica en el tramo:

$E_U = \int ½\cdot\mu\omega^2A^2\cdot\cos^2(5\pi x)\,dx$, integrando entre x = 0,3 m y x = 0,5 m ⇒ $E_U = ½\cdot\mu\omega^2A^2\cdot 0{,}1$

La integral de cos²(5πx) entre 0,3 y 0,5 vale 0,1: el tramo mide 0,2 m = λ/2, y en media longitud de onda cos² promedia ½.

5. Energía total E = ¼μω²A²·L con L = 1 m:

$E_U / E = (½\cdot 0{,}1) / (¼\cdot 1) = 0{,}2 = 20\ \%$

Resolución c) Misma cuerda y tensión (v = 40 m/s), un extremo libre. Dos nodos internos corresponden a n = 3, es decir al armónico 2n − 1 = 5:

$L = 5\lambda/4 \Rightarrow \lambda = 0{,}8\ m\ ;\ f' = v/\lambda = 5v/(4L) = 5\cdot 40/(4\cdot 1) = 50\ Hz$

Chequeo: nodos en x = 0 (fijo), 0,4 m y 0,8 m; antinodo en x = 1 m (libre). Internos: 0,4 m y 0,8 m.

Respuesta. a) T = 80 N; b) 20 %; c) f′ = 50 Hz.

Ejercicio 2 · Reflexión total y círculo iluminado (guía 11)

Teoría

- Ley de Snell: n·sen θ = n′·sen θ′.

- Si la luz pasa de un medio de mayor índice a uno de menor ($n > n'$), hay ángulo límite: $\text{sen}\,\theta_{lim} = n'/n$. Para $\theta > \theta_{lim}$ hay reflexión total y no sale luz.
- La fuente del fondo ilumina la superficie solo dentro de un círculo de radio $r = h \cdot \tan\theta_{lim}$, con h la profundidad. Acá h = a, porque el cubo está lleno al ras.
- Si $n < n'$ no hay reflexión total: sale luz por toda la superficie.

En tu hoja

- Hoja 1, ÓPTICA GEOMÉTRICA (izquierda): ley de Snell y "Ángulo crítico / límite".
- Hoja 2, arriba al centro: ejemplo "Interfase: área círculo / área cara superior", el mismo planteo.

Resolución a)

1. Fracción iluminada = área del círculo / área de la cara:

$\pi \cdot r^2 / a^2 = 0{,}53 \Rightarrow r/a = \sqrt{(0{,}53/\pi)} = 0{,}4107$

Como $r/a < 0{,}5$, el círculo entra entero en la cara.

2. $r = a \cdot \tan\theta_{lim}$, entonces $\tan\theta_{lim} = 0{,}4107$, $\theta_{lim} = 22{,}33°$ y $\text{sen}\,\theta_{lim} = 0{,}3799$.
3. Con $\text{sen}\,\theta_{lim} = n'/n$:

$n = n' / \text{sen}\,\theta_{lim} = 1{,}14 / 0{,}3799 \approx 3{,}00$

Resolución b) Con $n = 1{,}1 < n' = 1{,}14$ la luz pasa a un medio de mayor índice: no existe ángulo límite y todos los rayos que llegan a la superficie salen. La superficie queda iluminada al 100 %.

Respuesta. a) $n \approx 3$; b) 100 %.

Ejercicio 3 · Lente y espejo con salida paralela (guías 13 a 15)

Teoría

- Se resuelve elemento por elemento: objeto → lente → espejo → lente otra vez, porque la luz vuelve.
- Para que la luz salga paralela de la lente en el viaje de vuelta, el objeto de ese paso tiene que estar en el foco de la lente.
- Espejo: $1/s' + 1/s = 2/R$. Cóncavo $R < 0$, convexo $R > 0$. Una imagen detrás del espejo es virtual: $s' > 0$.

En tu hoja

- Hoja 1, LENTES Y ESPEJOS: lente delgada y espejos esféricos con sus signos.
- Hoja 2, columna derecha: este mismo ejercicio resuelto ("F_L = +20 cm, R? para rayos paralelos hacia la izquierda").

Resolución

1. Ida por la lente (s = −25 cm, f′ = 20 cm):

1/s′ = 1/20 + 1/(−25) = 1/100 ⇒ s′ = +100 cm

2. El espejo está a 10 cm de la lente, así que esa imagen queda 90 cm detrás del espejo: objeto virtual, s_2 = +90 cm.
3. Vuelta por la lente: para salir paralela hacia la izquierda, la luz tiene que venir como desde el foco derecho de la lente, a 20 cm de ella. Ese punto está 10 cm detrás del espejo, así que la imagen del espejo es virtual: s_2' = +10 cm.
4. Ecuación del espejo:

1/10 + 1/90 = 2/R ⇒ 10/90 = 2/R ⇒ R = +18 cm

Respuesta. R = +18 cm: espejo convexo.

Ejercicio 4 · Doble rendija con cámara de aceite y gota de aire (guías 18, 21 y 23.12)

Teoría

- Todo el dispositivo está en agua. Un medio de índice n′ y espesor e frente a una rendija agrega e(n′ − n_agua) al camino de ese haz.
- Cada λ_0 agregado de ΔCO equivale a 1 franja corrida.
- Si el medio agregado tiene menor índice que el agua (por ejemplo aire), resta camino y el patrón vuelve hacia atrás.
- En agua, la parte geométrica de ΔCO es n_agua·d·sen θ y $\beta = (\pi a/\lambda_0)\cdot n_{agua}\cdot \sin\theta$. Por eso, en un punto donde la parte geométrica vale Δ_geo, $\beta = \pi\cdot(a/d)\cdot(\Delta_{geo}/\lambda_0)$.

En tu hoja

- Hoja 1, POSIBLES CAMINOS ÓPTICOS: lámina delgada ΔCO = nd sen θ + e(n′ − n).
- Hoja 1, "Análisis de $I = 4I_0 \cos^2\gamma\ (\sin\beta/\beta)^2$": γ, β y máximos suprimidos.

Supuesto. La gota se apoya en el agua frente a la rendija, fuera de la cámara: reemplaza e/2 de agua por aire. Es la lectura que da valores físicos razonables y coincide con el ejercicio 23.12 de la guía. Al final del ejercicio también está resuelto el caso con la gota dentro de la cámara.

Resolución a)

1. Cámara: $e(n - 4/3) = 6\lambda_0$.
2. Gota de aire: agrega $(e/2)(1 - 4/3) = -e/6$. Como el patrón vuelve 3,5 franjas:

$e/6 = 3{,}5\cdot\lambda_0$ ⇒ $e = 21\cdot\lambda_0$ = 21 · 600 nm = 12,6 µm

3. Índice del aceite:

$n - 4/3 = 6 \cdot \lambda_0/e = 6/21 = 2/7 \Rightarrow n = 34/21 \approx 1{,}619$

Resolución b) En la situación final (cámara + gota), los elementos agregan $6\lambda_0 - 3{,}5\lambda_0 = 2{,}5\lambda_0$ al haz de la rendija con cámara. Entonces $\Delta CO = \Delta_geo + 2{,}5\lambda_0$, y la relación es a/d = 2,25/18 = 1/8.

- Centro ($\Delta_geo = 0$): $\Delta CO = 2{,}5\lambda_0$, un valor semientero, así que hay interferencia destructiva: $\cos^2(2{,}5\pi) = 0$ e I(centro) = 0.
- Máximo de orden m = 6 ($\Delta CO = 6\lambda_0$): $\Delta_geo = 3{,}5\lambda_0$, del lado opuesto a la cámara. Ahí $\cos^2\gamma = 1$ y:

$\beta = \pi \cdot (a/d) \cdot (\Delta_geo/\lambda_0) = 3{,}5\pi/8 \Rightarrow I = 4 \cdot 1 \cdot (\text{sen}\ \beta / \beta)^2 = 4 \cdot 0{,}509 \approx 2{,}04$

Si tu curso cuenta el orden con el signo opuesto, el orden 6 queda del lado de la cámara ($\Delta_geo = -8{,}5\lambda_0$, $\beta = -1{,}0625\pi$) y da I ≈ 0,014. Aclará la convención que usás. El dato de la pantalla a 30 cm no se necesita.

Respuesta. a) e = 12,6 μm y n ≈ 1,62; b) I(centro) = 0 e I(m = 6) ≈ 2,04.

Caso alternativo: la gota queda dentro de la cámara. Si la gota de aire desplaza aceite (en vez de agua), cambia el planteo del inciso a):

1. Cámara: $e(n - 4/3) = 6 \cdot \lambda_0$.
2. Gota de aire dentro del aceite: agrega $(e/2)(1 - n)$. Como el patrón vuelve 3,5 franjas, $(e/2)(n - 1) = 3{,}5 \cdot \lambda_0$, o sea $e(n - 1) = 7 \cdot \lambda_0$.
3. Restando las dos ecuaciones: $e(n - 1) - e(n - 4/3) = e/3 = \lambda_0$.

$e = 3 \cdot \lambda_0 = 3 \cdot 600\ \text{nm} = 1{,}8\ \mu\text{m}$

$n - 1 = 7 \cdot \lambda_0/e = 7/3 \Rightarrow n = 10/3 \approx 3{,}33$

El inciso b) no cambia: el corrimiento neto sigue siendo 6 − 3,5 = 2,5 franjas, así que I(centro) = 0 e I(m = 6) ≈ 2,04. Un aceite con n ≈ 3,33 no es realista, por eso el caso principal es el de la gota afuera.

Respuesta (caso alternativo). a) e = 1,8 μm y n ≈ 3,33; b) igual que en el caso principal.

Ejercicio 5 · Red de difracción: cuántas líneas se ven (guía 22)

Teoría. El número de líneas visibles lo limitan tres cosas:

1. Ángulo máximo: sen θ ⩽ 1, o sea $m \leqslant d/\lambda$ (o el tamaño de la pantalla, si lo dan).
2. Órdenes faltantes: si un mínimo de difracción cae sobre un máximo, ese máximo desaparece. Pasa cuando $m = p \cdot d/a$ es entero.
3. Resolución cromática: dos λ cercanas se ven separadas en el orden m solo si $m \cdot N \geqslant \lambda/\Delta\lambda$ (poder de resolución R = mN). Si no, se ven como una sola línea.

En tu hoja

- Hoja 1, abajo al centro: "Franjas brillantes … limitado por: i) tamaño de la pantalla, ii) órdenes no resueltos / poder de resolución, iii) mínimos de difracción que suprimen máximos (m = p·d/a)". Es exactamente esta lista.
- Hoja 1, abajo a la derecha: R = λ/Δλ_min = mN.
- Hoja 1, REDES DE DIFRACCIÓN: N = W·k (rendijas iluminadas).
- Hoja 2, abajo a la derecha: ejemplo de un haz con λ_1, λ_2, λ_3 sobre una red.

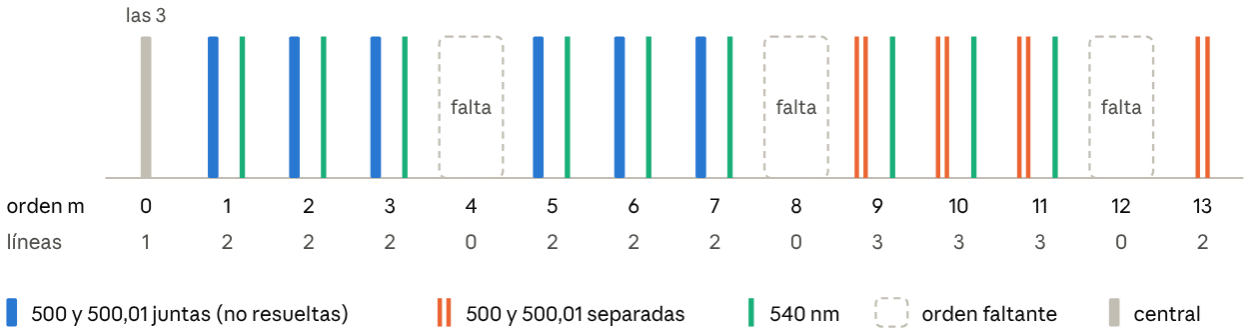
Resolución

1. Datos de la red: d = 1/1500 cm = 6,667 μm; a = 5 μm; N = 4,5·1500 = 6750 rendijas.
2. Orden máximo (sen θ ⩽ 1): para 500 nm, m ⩽ 6,667/0,5 = 13,3, o sea m ⩽ 13. Para 540 nm, m ⩽ 12,3, o sea m ⩽ 12.
3. Faltantes: d/a = 4/3, así que m = (4/3)·p es entero para m = 4, 8, 12 (p = 3, 6, 9). Faltan para todas las λ.
4. Resolución entre 500 y 500,01 nm: λ/Δλ = 500/0,01 = 50 000, entonces m ⩾ 50 000/6750 = 7,4. Se separan recién desde m = 8. La de 540 nm se separa siempre de las otras dos.
5. Conteo de un lado:

Orden m	Qué se ve	Líneas
0	las tres superpuestas	1 (central)
1, 2, 3	500/500,01 juntas (una línea) y 540	2 por orden: 6
4	faltante	0
5, 6, 7	500/500,01 juntas (una línea) y 540	2 por orden: 6
8	faltante	0
9, 10, 11	500, 500,01 y 540 separadas	3 por orden: 9
12	faltante	0
13	500 y 500,01 separadas (540 no llega: sen θ > 1)	2

De un lado se ven 23 líneas; en total, 47

Esquema por orden (no a escala), del centro hacia un extremo · faltan m = 4, 8 y 12



Esquema del Ejercicio 5 · un lado del patrón, no a escala

Cada barra es una línea que se ve. Las de 500 y 500,01 nm aparecen separadas recién desde el orden 9, porque el 8 (el primero que las resolvería) falta.

De un lado se ven 6 + 6 + 9 + 2 = 23 líneas. Con los dos lados y la central:

Líneas totales = 2 · 23 + 1 = 47

Dentro de cada orden van 500, 500,01 y 540 nm de adentro hacia afuera, y no hay cruces entre órdenes porque 540·m < 500·(m + 1) para todo m ⩽ 12.

Respuesta. 47 líneas espectrales.

Parte 2 · Resoluciones — Ejercicios de la guía

Guía 5.8 · Oscilación forzada y resonancia

Teoría

- En régimen estacionario: $x(t) = A(\omega)\cdot\cos(\omega t - \delta)$, con $A(\omega) = (F_0/m)/\sqrt{((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2)}$.
- Resonancia en amplitud: $\omega_RA = \sqrt{(\omega_0^2 - 2\gamma^2)}$. Resonancia en potencia: $\omega_RP = \omega_0$.
- Amplitud máxima: $A_max = (F_0/m)/(2\gamma\omega')$, con $\omega' = \sqrt{(\omega_0^2 - \gamma^2)}$. Amplitud estática: $A(0) = F_0/(m\omega_0^2)$.
- Ancho de banda (potencia mayor a la mitad de la máxima): $\Delta\omega = 2\gamma$, centrado en ω_0.
- Sin fuerza, la energía decae como $E(t) = E_0\cdot e^{(-2\gamma t)}$.

En tu hoja

- Hoja 1, FORZADO (arriba a la derecha): $A(\omega)$, ω_RA, ω_RP, potencia media y $\Delta\omega$.
- Hoja 1, AMORTIGUADO: $E(t) = E_0\cdot e^{(-2\gamma t)}$.

Resolución

1. $\omega_0 = \omega_RP = 4\ s^{-1}$.
2. γ desde ω_RA: $3{,}99^2 = 16 - 2\gamma^2$, entonces $\gamma^2 = (16 - 15{,}9201)/2 = 0{,}04$ y $\gamma \approx 0{,}2\ s^{-1}$.
3. Con la amplitud estática: $F_0/m = A_0 \cdot \omega_0^2 = 4\ cm \cdot 16 = 64\ cm/s^2$.

a)

$A_max = (F_0/m) / (2\gamma\omega') = 64 / (2 \cdot 0{,}2 \cdot \sqrt{(16 - 0{,}04)}) \approx 40{,}05$ cm

b) $\Delta\omega = 2\gamma = 0{,}4\ s^{-1}$, centrado en $\omega_0 = 4\ s^{-1}$: la potencia es la mitad en $\omega = 3{,}8\ s^{-1}$ y en $\omega = 4{,}2\ s^{-1}$.

c) Disminuir 70 % significa que queda el 30 %:

$0{,}3 = e^{(-2\gamma t)} \Rightarrow t = \ln(1/0{,}3) / (2 \cdot 0{,}2) \approx 3{,}0$ s

Respuesta. a) 40,05 cm; b) 3,8 s^{-1} y 4,2 s^{-1}; c) 3 s.

Guía 15.7 · Lente y espejo

Teoría

- Elemento por elemento, y la luz vuelve a pasar por la lente después del espejo.
- Aumento de la lente $A = s'/s$; aumento del espejo $A = -s'/s$; el aumento total es el producto.
- En el viaje de vuelta la luz va hacia la izquierda, así que el positivo pasa a ser hacia la izquierda.

En tu hoja. Hoja 1, LENTES Y ESPEJOS: lente delgada, espejos esféricos y aumento lateral.

Resolución

1. Lente ($s = -15$ cm, $f' = 10$ cm): $1/s' = 1/10 - 1/15 = 1/30$, entonces $s' = +30$ cm y $A_1 = 30/(-15) = -2$.
2. El espejo está a 25 cm, así que esa imagen queda 5 cm detrás: objeto virtual, $s_2 = +5$ cm. Cóncavo, $R = -10$ cm:

$1/s_2' = -2/10 - 1/5 = -0{,}4 \Rightarrow s_2' = -2{,}5$ cm ; $A_2 = -(-2{,}5)/5 = 0{,}5$

Imagen real 2,5 cm delante del espejo, es decir a 22,5 cm de la lente.

3. Vuelta por la lente: objeto real a 22,5 cm, $s_3 = -22{,}5$ cm.

$1/s_3' = 1/10 - 1/22{,}5 \Rightarrow s_3' = +18$ cm ; $A_3 = 18/(-22{,}5) = -0{,}8$

4. Aumento total: $A = (-2)(0{,}5)(-0{,}8) = +0{,}8$.

Respuesta. La imagen final está a 18 cm a la izquierda de la lente. Es real, derecha y del 80 % del tamaño del objeto. El observador tiene que estar a más de 18 cm a la izquierda de la lente, mirando hacia la derecha.

Guía 17.6 · Lámina delgada

Teoría

- La luz reflejada en la cara de arriba y en la de abajo interfiere. El haz que entra a la película y vuelve recorre 2·n·e de más.
- Hay salto de fase π en cada reflexión sobre un medio de mayor índice. Si los dos haces lo tienen (o ninguno), los saltos se cancelan.
- Aire (1) → aceite (1,45) → vidrio (1,6): las dos reflexiones son sobre un medio de mayor índice, así que no hay salto neto.
- Sin salto neto, en reflexión predomina (constructiva) la λ que cumple $2 \cdot n \cdot e = m \cdot \lambda_0$.

En tu hoja. Hoja 1, INTERFERENCIA: "un haz se invierte al reflejarse (salto en π) sobre un medio de mayor índice" e "Inter. por división de amplitud (láminas delgadas)".

Resolución

1. Las dos λ son órdenes consecutivos: $2 \cdot 1{,}45 \cdot e = m \cdot 690 = (m + 1) \cdot 460$.
2. $690m = 460m + 460$, entonces $m = 2$.
3. Espesor:

$$\mathbf{e = m \cdot \lambda / (2n) = 2 \cdot 690\ nm / (2 \cdot 1{,}45) \approx 475{,}9\ nm}$$

Respuesta. e ≈ 476 nm.

Guía 21.5 · Dos rendijas: órdenes faltantes

Teoría

- Máximo de interferencia de orden m: $d \cdot \operatorname{sen} \theta = m \cdot \lambda$. Mínimo de difracción p: $a \cdot \operatorname{sen} \theta = p \cdot \lambda$.
- Si coinciden en el mismo ángulo, $m = p \cdot d/a$ y ese orden falta.
- Entre el mínimo p y el p + 1 está la campana secundaria número p.

En tu hoja. Hoja 1, recuadro de la derecha "Análisis de $I = 4I_0 \cos^2\gamma\ (\operatorname{sen}\beta/\beta)^2$": $m = p \cdot d/a$.

Resolución

1. a) Con m = 10 y p = 2: $10 = 2 \cdot d/a$, entonces $a = d/5 = 0{,}1\ mm/5 = 0{,}02\ mm$.
2. b) Con d/a = 5 faltan m = 5, 10, 15… La primera campana secundaria va del mínimo p = 1 (m = 5) al p = 2 (m = 10). Adentro quedan m = 6, 7, 8 y 9.

Respuesta. a) a = 0,02 mm; b) 4 franjas brillantes, de órdenes 6, 7, 8 y 9.

Guía 22.14 · Red con luz blanca

Teoría

- El espectro completo de orden m se ve si su extremo rojo (700 nm) todavía sale: m·700 nm ⩽ d.
- Los órdenes m y m+1 se solapan si m·700 > (m+1)·400 (igual que en el Ejercicio 3 del Recuperatorio).

En tu hoja. Hoja 1, REDES DE DIFRACCIÓN: ecuación de la red; encabezado de INTERFERENCIA: luz blanca 400–700 nm.

Resolución

1. d = 1/4800 cm = 2,083 μm = 2083 nm.
2. m·700 ⩽ 2083, entonces m ⩽ 2,98: el último orden completo es m = 2. El 3.º sale incompleto, solo hasta λ = 2083/3 ≈ 694 nm.
3. Solapamiento: orden 1 y 2, 700 < 800, no. Orden 2 y 3, 1400 > 1200, sí.

Respuesta. a) m = 2; b) sí, se solapan el 2.º y el 3.er orden.

Guía 23.6 · Dos rendijas con lámina e incidencia oblicua

Teoría. Es el mismo esquema que el Ejercicio 2 del Recuperatorio. Además, los mínimos de interferencia están en $\Delta CO = (m + ½)\cdot\lambda_0$: el 4.º mínimo desde el centro está en $d\cdot\operatorname{sen}\theta = 3{,}5\cdot\lambda_0$.

En tu hoja. Hoja 1, POSIBLES CAMINOS ÓPTICOS y "Análisis de $I = 4I_0\cos^2\gamma\,(\operatorname{sen}\beta/\beta)^2$". En la Hoja 2 (columna izquierda, abajo) tenés este ejercicio planteado.

Resolución

1. a) Antes de la lámina, el 1.er máximo estaba en $d\cdot\operatorname{sen}\theta = \lambda_0$ y el 4.º mínimo en $d\cdot\operatorname{sen}\theta = 3{,}5\cdot\lambda_0$. La lámina corre el patrón 2,5 franjas hacia su lado:

$$\mathbf{e\cdot(n-1) = 2{,}5\cdot\lambda_0 \Rightarrow e = 2{,}5\cdot 500\ nm / 0{,}5 = 2500\ nm}$$

2. b) En el centro, $\Delta CO = 2{,}5\cdot\lambda_0$ (semientero): interferencia destructiva, I = 0. En la posición indicada (parte geométrica $3{,}5\cdot\lambda_0$) está el máximo de orden 1, así que $\cos^2\gamma = 1$ y:

$$\mathbf{\beta = \pi\cdot(a/d)\cdot 3{,}5 = \pi\cdot(0{,}8/6)\cdot 3{,}5 \approx 0{,}467\pi \Rightarrow I = 4\cdot 0{,}25\cdot(\operatorname{sen}\beta/\beta)^2 \approx 0{,}46\ W/m^2}$$

3. c) Para devolver el orden 0 al centro: $d\cdot\operatorname{sen}\theta_i = 2{,}5\cdot\lambda_0$, entonces $\operatorname{sen}\theta_i = 1250/6000 = 0{,}2083$ y $\theta_i \approx 12{,}02°$. El haz tiene que llegar primero a la rendija con la lámina (la fuente se corre hacia el lado de la lámina).
4. d) En el centro hay orden 0 ($\cos^2\gamma = 1$), pero la campana se corrió:

$$\mathbf{\beta = (\pi\cdot a/\lambda_0)\cdot\operatorname{sen}\theta_i = \pi\cdot 0{,}8\cdot 0{,}2083 / 0{,}5 = \pi/3 \Rightarrow I = 4\cdot 0{,}25\cdot(0{,}866/1{,}047)^2 \approx 0{,}684\ W/m^2}$$

Respuesta. a) e = 2500 nm; b) I(centro) = 0 e I(posición indicada) ≈ 0,46 W/m²; c) $\theta_i \approx 12{,}02°$, con el haz llegando primero a la rendija con lámina; d) I ≈ 0,684 W/m².

Respuestas rápidas

Para corregirte después de resolver la Parte 1 sin mirar.

Ejercicio	Tema	Respuesta
Recup. 1	Amortiguado	$x(t) = 1{,}602 \cdot e^{(-0{,}625t)} \cdot \cos(12{,}48t - 0{,}05)$ cm; $\ell \approx 27{,}57$ cm
Recup. 2	Doble rendija + láminas	e = 24 µm; $\theta_i \approx 4{,}3°$; I(centro) = 0
Recup. 3	Red, luz blanca	K = 200 líneas/mm
Recup. 4	Lente + espejo	Cóncavo R = −6 m ($n' = 3$) o convexo R = +18 m ($n' \approx 1{,}29$)
Recup. 5	Rayleigh	d = 1,5 m
Parcial 1	Estacionarias	T = 80 N; 20 %; $f' = 50$ Hz
Parcial 2	Reflexión total	$n \approx 3$; 100 %
Parcial 3	Lente + espejo	R = +18 cm, convexo
Parcial 4	Doble rendija + cámara	e = 12,6 µm; $n \approx 1{,}62$ (gota adentro: e = 1,8 µm; $n \approx 3{,}33$); I(centro) = 0; I(m = 6) ≈ 2,04
Parcial 5	Red, contar líneas	47 líneas
Guía 5.8	Forzado	40,05 cm; 3,8 y 4,2 s^{-1}; 3 s
Guía 15.7	Lente + espejo	18 cm a la izquierda; real, derecha, 80 %
Guía 17.6	Lámina delgada	e ≈ 476 nm
Guía 21.5	Órdenes faltantes	a = 0,02 mm; 4 franjas (m = 6 a 9)
Guía 22.14	Red, luz blanca	m = 2; se solapan 2.º y 3.º
Guía 23.6	Doble rendija + lámina	2500 nm; 0 y 0,46 W/m^2; 12,02°; 0,684 W/m^2